SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

南科大理工科
导师地图

40 位 PI 的研究方向、代表论文与在研项目
为大一学生寻找课题组而做的一份实地手册

40 位课题组负责人

19 个院系 / 研究院

106 篇代表论文

数学 · 统计　物理 · 量子　化学 · 材料　力学 · 机械 · 自动化
电子 · 微电子 · 计算机　地空 · 海洋 · 环境　生医工 · 生命 · 医学

数据来源：南方科技大学教师主页系统 faculty.sustech.edu.cn

2026 年 11 月 整理

目录 / 40 位导师一览

按学科顺序排列：数学统计 → 物理量子 → 化学材料 → 力学机械 → 电子信息 → 地海环境 → 生命医学。右侧为正文页码。

01	**Efim Zelmanov**	群论 有限群与无限群结构｜数学系	4
02	**陈懿茂**	偏微分方程 数学分析教学｜数学系	5
03	**邵启满**	概率极限理论 自归一化过程｜统计与数据科学系	6
04	**薛其坤**	扫描隧道显微学 表面物理｜物理系	7
05	**何佳清**	热电材料与器件 透射电子显微学｜物理系	8
06	**陈洁菲**	冷原子系综 单光子制备与调控｜物理系	9
07	**李保文**	声子学与热传导 热超构材料｜物理系	10
08	**张绪穆**	不对称催化 手性配体设计｜化学系	11
09	**刘心元**	自由基化学 不对称催化｜化学系	12
10	**谭斌**	手性磷酸催化 轴手性构建｜化学系	13
11	**汪宏**	低温烧结微波介质陶瓷 多功能纳米复合材料｜材料科学与工程系	14
12	**王湘麟**	有机功能材料 钙钛矿太阳能电池｜材料科学与工程系	15
13	**卢磊**	纳米孪晶金属 梯度纳米结构｜材料科学与工程系	16
14	**陈十一**	湍流 计算流体力学｜力学与航空航天工程系	17
15	**刘轶军**	计算固体力学 快速边界元方法（FastBEM）｜力学与航空…	18
16	**邓巍巍**	微纳流体 电流体动力学｜力学与航空航天工程系	19
17	**戴建生**	机构学与理论运动学 变胞机构与可重构机器人｜机械与能源工程系	20
18	**王海江**	质子交换膜燃料电池 膜电极与催化层设计｜机械与能源工程系	21
19	**叶林**	先进复合材料与结构 智能材料与结构｜自动化与智能制造学院	22
20	**陈亮名**	多智能体系统 编队控制｜自动化与智能制造学院	23
21	**孟庆虎**	机器人感知与智能 医疗手术与护理机器人｜电子与电气工程系	24
22	**郭书祥**	医疗与康复机器人 水下机器人｜电子与电气工程系	25
23	**何志海**	计算机视觉 视频编码与压缩｜电子与电气工程系	26
24	**余浩**	AI 芯片 端侧大模型低功耗芯片｜深港微电子学院	27
25	**于洪宇**	宽禁带半导体（GaN/SiC） 功率器件与可靠性｜深港微电…	28
26	**刘江**	眼科人工智能 医学影像｜计算机科学与工程系	29
27	**郝祁**	仿生智能传感器 智能感知｜计算机科学与工程系	30
28	**张宇**	多任务学习 迁移学习｜计算机科学与工程系	31
29	**张剑锋**	地震波传播与成像 地震偏移｜地球与空间科学系	32
30	**陈斌**	岩浆-热液体系 同位素地球化学｜地球与空间科学系	33
31	**刘青松**	古地磁学 海洋沉积与环境演化｜海洋科学与工程系	34
32	**李海龙**	海岸带地下水 多组分多相流｜环境科学与工程学院	35
33	**郑焰**	地下水地球化学 饮用水安全｜环境科学与工程学院	36
34	**蒋兴宇**	生物材料与纳米医学 微流控与器官芯片｜生物医学工程系	37
35	**刘泉影**	AI for neuroscience 脑机接口｜生物医学…	38
36	**郭红卫**	植物激素乙烯作用机理 植物 siRNA 与基因沉默｜生物系	39
37	**杜嘉木**	结构生物学 冷冻电镜｜生物系	40
38	**陈炜**	基因表达调控 非编码 RNA｜系统生物学系	41
39	**师伟伟**	药物靶点蛋白致病机制 结构生物学｜化学生物学系	42
40	**曹丽伟**	蛋白质组学 质谱分析｜医学院	43

怎么用这本册子 / 大一进组的现实路径

先读这两页，再翻后面的单人页，效率会高很多。

一、时间点：大一能做什么

南科大实行“通识 + 专业”培养，大一下学期选专业。因此大一上适合**锁定方向、读文献、补基础**；大一寒假前后开始联系导师，**大一暑假进组**是最常见的第一次深度体验。真正的独立课题多在大二、大三展开——不必因为“什么都不会”而不敢开口，PI 默认本科生是来学的。

二、两条最实用的经费通道

大创 大学生创新创业训练计划，每年 **3—4 月**申报，需先向导师所在院系提交立项申请，院系初审后统一推荐；未分专业的学生向**指导老师所在院系**申请。国家级 / 省级 / 校级分层。

攀登计划 校级科技创新专项，每年 **9—11 月**申报；自然科学类学术论文项目资助 **1.5 万元**、科技发明制作 **2 万元**，团队不超过 10 人、指导教师不超过 3 名。

三、书院导师是零门槛入口

每位本科生都有书院导师（多为理工科 PI）。书院导师是最容易被忽略的资源：约一次办公室聊天，比群发十封邮件有用。聊完若方向不合，请对方推荐同院系更合适的老师——南科大 PI 之间转介很常见。

四、给 PI 的第一封邮件（照抄即可）

尊敬的 ××× 老师：

您好，我是致仁书院 2026 级本科生 ×××，目前尚未分专业，对您研究的「×××」方向很感兴趣。我读了您 2024 年发表在 ××× 上的《×××》，对其中 ××× 这一点印象很深（写一句真读过的感受）。我已完成数学分析 / 线性代数 / 程序设计基础，能进行 Python 数据处理。想请问您课题组这个学期是否接受大一学生旁听组会、或做一点文献整理与数据清洗的工作？每周可投入 ×× 小时，愿意从最基础的事情做起。

附件为我的成绩单与一页简历。感谢您的时间。

学生 ××× 学号 ××× 电话 ×××

五、三条降低门槛的具体建议

① **先修课对齐**：做理论方向先修好数学分析、线性代数、概率论；做实验方向先修普通物理 / 化学实验、再补一门编程。

② **从“工具活”切入**：文献整理、数据清洗、画图、样品制备、代码复现，都是本科生能立刻上手的贡献点。

③ **看组会文化**：进组前问清周会频率、汇报形式、是否有师兄师姐带——这比导师名气更决定你的体验。

关于本册的口径：单人页中的研究方向、论文、项目均来自教师主页公开信息（2026 年 11 月 抓取）；“一句话看点”与“进组建议”是编辑判断，不是学校或导师的官方表述。教授主页更新有滞后，实际招生意向请以邮件或面谈为准。部分 PI 主页信息较少，已用其论文与项目反推方向，仍可能存在偏差。

Efim Zelmanov 菲尔兹奖得主

中国科学院外籍院士、美国科学院院士、讲席教授｜深圳国际数学中心主任

群论 | 有限群与无限群结构 | Burnside 问题 | 非结合代数

> **想见识纯数学的地板线在哪，来这里。**菲尔兹奖得主坐镇南科大数学中心，讨论班的问题往往是国际前沿未解的。

研究方向

研究集中在群论最硬核的部分：有限群与无限群的结构理论。1990 年前后他证明了限制 Burnside 问题——1902 年提出、困扰代数学家近百年的猜想：有界指数的有限生成群是否必然有限。此后他把方法推广到挠群（torsion group），证明有挠紧群是局部紧的，成为该领域的基础性结果。

代表性论文

1. E. Zelmanov, Solution of the restricted Burnside problem for groups of odd exponent, Izvestiya RAN. Ser. Mat. 54 (1990) **Russian Acad. Sci. Izv. Math.**
2. E. Zelmanov, Solution of the restricted Burnside problem for 2-groups, Matematicheskii Sbornik 182 (1991) **Sb. Math.**
3. E. Zelmanov, Nil Rings and Periodic Groups, KMS Lecture Notes in Mathematics 79 **KMS, 1992**

在研 / 主持项目

- 深圳国际数学中心（杰曼诺夫数学中心）建设与代数方向人才引进（学校层面支持）

同院系相近方向：陈懿茂（第 5 页，偏微分方程）

本科生进组

大一直接进这个组不现实，现实路径是：先把抽象代数（群论初步）自学到能听懂讨论班的程度，通过数学系课程或本科生讨论班（seminar）接触中心的青年教师与博士后，再争取参与读书会。数学中心的公开讲座对本科生开放，是最低成本的接触方式。

建议先修　数学分析、高等代数、常微分方程

可以先上手　读一篇近两年论文并做笔记 · 复现一个小算例（Python/MATLAB） · 整理讨论班讲义

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/efim/　　邮箱见个人主页

陈懿茂

副教授

偏微分方程 数学分析教学

> **南科大数学基础课的口碑教师。**如果你打算走 PDE 方向，他的课是最扎实的起点；教学型 PI 也更愿意花时间带本科生。

研究方向

研究方向为偏微分方程（PDE）理论。主页公开信息以教学与荣誉为主：南科大 2019 年度杰出教学奖、2019 年深圳市优秀教师、广东省高校青年教师教学大赛（理科组）三等奖，长期承担数学分析类核心课程。

代表性论文

该主页未公开论文列表；上文的荣誉与教学记录为主要公开信息，建议直接邮件询问近期工作。

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

履历与所在团队

学历 博士，纽约市立大学大学中心和研究生院，2012；硕士，纽约市立大学大学中心和研究生院，2010

任职 南方科技大学，副教授，2020.05-至今；南方科技大学，讲师，2014.02-2020.04

同院系相近方向：Efim Zelmanov（第 4 页，群论）

本科生进组

适合“先把数学分析学到 A、再谈科研”的同学。可直接选他的课、课后问问题，是最自然也最有效的接触方式；若想参与课题，建议先修完数学分析、常微分方程与实变函数。

建议先修 数学分析、高等代数、常微分方程

可以先上手 读一篇近两年论文并做笔记 · 复现一个小算例（Python/MATLAB） · 整理讨论班讲义

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/chenym/ 邮箱见个人主页

邵启满

讲席教授、统计与数据科学系系主任

概率极限理论 | 自归一化过程 | Stein 方法 | 高维统计

> **概率论“教科书级”的人物。**他写的三本书就是这个领域的研究生标准读物，本科阶段能跟着读一章已经很有价值。

研究方向

概率论极限理论的代表人物之一，长期研究自归一化和的极限定理、正态逼近的 Stein 方法，以及这些工具在高维统计与网络数据中的使用。三本 Springer 专著分别覆盖贝叶斯计算的蒙特卡洛方法、自归一化过程、Stein 方法正态逼近。

代表性论文

1. Q.-M. Shao, M.-H. Chen, J. G. Ibrahim, Monte Carlo Methods in Bayesian Computation
   Springer Series in Statistics, 2000
2. Q.-M. Shao, V. de la Peña, T. L. Lai, Self-normalized Processes: Limit Theory and Applications
   Springer, 2009
3. L. H. Y. Chen, L. Goldstein, Q.-M. Shao, Normal Approximation by Stein's Method
   Springer, 2011

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

履历与所在团队

学历　1983.7 杭州大学（现浙江大学）数学学士；1986.7 杭州大学（现浙江大学）概率统计硕士

任职　1986.7-1988.8 杭州大学（现浙江大学）数学系助教、讲师、副教授；1989.5-1998.8 杭州大学（现浙江大学）数学系副教授、教授

本科生进组

统计方向对本科生最友好的一步是“能用”：先掌握概率论、数理统计与 R/Python，再找系里青年教师做数据类小课题。邵老师本人以理论为主，建议先通过系里的讨论班与助教岗位切入。

建议先修　概率论、数理统计、线性代数（矩阵分析）

可以先上手　数据清洗与可视化 · 复现统计方法算例 · 整理模拟实验代码

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/shaoqm/

邮箱见个人主页

薛其坤

中国科学院院士、校长、讲席教授｜国家最高科学技术奖获得者

扫描隧道显微学 表面物理 拓扑绝缘体量子态 低维超导 自旋电子学

> **中国实验室里最接近诺奖的工作之一。**杨振宁评价量子反常霍尔效应“是中国实验室发表的诺贝尔奖级论文”。他本人以“711”作息闻名（早 7 点到晚 11 点）。

研究方向

长期用分子束外延（MBE）加扫描隧道显微镜（STM）做原子尺度的材料生长与物性测量。2012 年底在磁性掺杂拓扑绝缘体 Cr-doped $(Bi,Sb)_2Te_3$ 薄膜中首次观测到量子反常霍尔效应（零磁场下的量子化霍尔电阻），2013 年发表于 Science；另一条主线是在 $SrTiO_3$ 衬底上的单层 FeSe 薄膜中发现界面增强的高温超导。

代表性论文

1. C.-Z. Chang, J. Zhang, X. Feng, ... Q.-K. Xue, Experimental Observation of the Quantum Anomalous Hall Effect in a Magnetic Topological Insulator
   Science 340, 167 (2013)
2. Q. Y. Wang et al., Interface-Induced High-Temperature Superconductivity in Single Unit-Cell FeSe Films on $SrTiO_3$
   Chin. Phys. Lett. 29, 037402 (2012)
3. T. Zhang et al., Superconductivity in one-atomic-layer metal films grown on Si(111)
   Nature Physics 6, 104 (2010)

在研 / 主持项目

- 国家重大科研仪器 / 量子材料方向的持续性支持（团队级，非个人主页公开清单）

同院系相近方向：何佳清（第 8 页，热电材料与器件）；陈洁菲（第 9 页，冷原子系综）

本科生进组

校长课题组门槛极高，通常只接收已保研或长期投入的研究生。对大一学生更实际的建议：去物理系其他做拓扑/超导/量子的组（如量子研究院）从 STM 数据处理、样品制备学起，把目标定在“大二暑期进组”。

建议先修　数学分析、普通物理、量子力学导论

可以先上手　光路搭建与准直 · 数据采集脚本与曲线拟合 · 样品/器件制备

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/xueqk/　　邮箱见个人主页

何佳清

讲席教授｜理学院副院长、物理系主任

热电材料与器件 | 透射电子显微学 | 结构与物性关联

> **把“废热变电”做成 Science 常客。**2021—2024 年间团队在 Science 连发多篇热电论文，本科生进组最常见的工作是样品制备与电镜数据。

研究方向

用透射电镜（TEM/STEM）在原子尺度上看清材料结构，再据此设计热电材料：如何让材料既导电又不导热。团队近年在 SnSe、PbTe、GeTe、$AgSbTe_2$ 等体系中用高熵稳定、赝纳米结构、空穴捕获—释放等机制把热电优值 zT 推到新高度，并做出可发电、可制冷的器件。

代表性论文

1. B. B. Jiang et al., High-entropy stabilized chalcogenides with high thermoelectric performance
   Science 371, 830 (2021)
2. B. H. Jia et al., Pseudo-nanostructure and trapped-hole release induce high thermoelectric performance in PbTe
   Science 384, 81 (2024)
3. Y. Lu et al., Staggered-layer-boosted flexible Bi_2Te_3 films with high thermoelectric performance
   Nature Nanotechnology 18, 1281 (2023)

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金重点项目等 10 余项（热电材料与器件方向，团队级）
- 粤港澳光热电能源材料与器件联合实验室

履历与所在团队

学历　2004.7，获得武汉大学物理系与德国于利希研究中心联合培养博士；1998.7，获得武汉大学物理系学士
任职　2013- 南方科技大学，教授；2012-2013 西安交通大学，教授

同院系相近方向：薛其坤（第 7 页，扫描隧道显微学）；陈洁菲（第 9 页，冷原子系综）

本科生进组

实验学科，本科生可上手：样品切割抛光、电输运测量、TEM 样品制备都是标准的“新人任务”。建议先修普通物理与固体物理导论，直接邮件联系课题组秘书或青年教师约参观实验室。

建议先修　数学分析、普通物理、量子力学导论

可以先上手　光路搭建与准直 · 数据采集脚本与曲线拟合 · 样品/器件制备

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/hejq/　　邮箱　hejq@sustech.edu.cn

陈洁菲

副教授（量子科学与工程研究院与物理系双聘）

冷原子系综 | 单光子制备与调控 | 量子干涉 | 量子精密测量

> **年轻、实验台就在那儿、愿意带人的量子光学组。**副教授阶段正是最需要人手也最愿意教的时候。

研究方向

用冷原子系综做单光子源与单光子干涉实验：如何产生“干净”的单光子、如何让两个独立来源的光子发生 Hong-Ou-Mandel 干涉。2011 年首次观测单光子光前驱波的工作被 PRL 选为编辑推荐并列入 Synopses 重点报道；2016 年实现两个冷原子系综独立单光子的 HOM 干涉，入选当年中国光学重要成果。

代表性论文

1. J. F. Chen et al., Observation of the optical precursor of a single photon
   Phys. Rev. Lett. 106, 243602 (2011)
2. J. F. Chen et al., Hong-Ou-Mandel interference between independent single photons from two cold atomic ensembles
   Phys. Rev. Lett. 117, 013602 (2016)

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金青年基金、面上项目（主持）
- 科技部量子调控与量子信息国家重点研发计划（参与）

履历与所在团队

学历 2003/09- 2007/06，本科，物理系，中山大学；2007/09-2009/01，硕士，物理系，香港科技大学

任职 2012/03-2019/05，华东师范大学，研究员；2019/05-至今，南方科技大学，量子科学与工程研究院与物理系双聘副教授

同院系相近方向：薛其坤（第 7 页，扫描隧道显微学）；何佳清（第 8 页，热电材料与器件）

本科生进组

典型的“光学平台 + 数据”组：本科生可先负责光路准直、单光子计数数据采集与 LabVIEW/Python 脚本。物理系大二课程（光学、量子力学）修完前也可先旁听组会。

建议先修 数学分析、普通物理、量子力学导论

可以先上手 光路搭建与准直 · 数据采集脚本与曲线拟合 · 样品/器件制备

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/chenjf/ 邮箱见个人主页

李保文

讲席教授

声子学与热传导 | 热超构材料 | 非线性晶格动力学 | 机器学习辅助材料设计

> **热学界的“超材料”玩家。**如果你对统计物理 + 器件设计都感兴趣，这个方向少有地同时容得下理论与动手。

研究方向

统计物理与声子学交叉方向：研究热量在纳米结构与超晶格中如何传导，提出并发展了“热超构材料”（thermal metamaterial）概念，用结构设计实现热流的定向、聚集与隐身；近年把机器学习引入热超构材料的逆向设计。

代表性论文

1. C. Zhu, E. A. Bamidele, X. Shen, G.-M. Zhu, B. Li, Machine Learning Aided Design and Optimization of Thermal Metamaterials
   Chem. Rev. (2024)
2. S. Sklan, B. Li, Thermal Metamaterials: Function and Prospects
   National Science Review 5, 138 (2018)
3. L. Dong et al., Dimensional crossover of heat conduction in amorphous polyimide nanofibers
   National Science Review 5, 500 (2018)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

同院系相近方向：薛其坤（第 7 页，扫描隧道显微学）；何佳清（第 8 页，热电材料与器件）

本科生进组

理论 + 数值为主，本科生最现实的贡献是写代码：分子动力学（LAMMPS）入门、机器学习代理模型训练。建议先修热力学统计物理与计算物理。

建议先修　数学分析、普通物理、量子力学导论

可以先上手　光路搭建与准直 · 数据采集脚本与曲线拟合 · 样品/器件制备

> **课题组招募 · 主页原文摘要**
> 一、招聘方向 智能热材料与器件，包括热二极管，热开关，热三极管，热界面材料，热沉，电子器件/电池散热方案，固态制冷技术， 微纳米尺度声子热输运，机器学习等。

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/libw/

邮箱　zhangyq6@mail.sustech.edu.cn

张绪穆

讲席教授｜鹏城孔雀特聘教授

不对称催化 | 手性配体设计 | 药物绿色合成 | 小分子药物发现

> **既发 Science 又能开公司的化学家。**组里做的是“能进工厂的反应”，本科生能接触真实的工艺放大问题。

研究方向

以原创的手性配体工具箱为平台，做高效、高选择性的不对称氢化与氢甲酰化反应，并把实验室方法推到工业级药物生产——“张烯炔环异构化反应”以他的姓氏命名。近年把触角伸向小分子化合物库与高通量生物筛选，走“催化—药物”一体化路线，先后创办凯瑞斯德（Chiral Quest）与凯特立斯两家公司。

代表性论文

1. Y. Zong et al., Robust, Scalable and Highly Selective Spirocyclic Catalyst for Industrial Hydroformylation and Isomerization-Hydroformylation
   Science Advances (2024)
2. J. Wen, F. Wang, X. Zhang, Asymmetric hydrogenation catalyzed by first-row transition metal complexes
   Chem. Soc. Rev. 50, 3211 (2021)
3. F. Zhang et al., Concise, scalable and enantioselective total synthesis of prostaglandins
   Nature Chemistry 13, 692 (2021)

在研 / 主持项目

- （主页未列项目清单；课题组以企业横向与产业化项目为主，经费充足）

同院系相近方向：刘心元（第 12 页，自由基化学）；谭斌（第 13 页，手性磷酸催化）

本科生进组

有机合成组，本科生通常从“跟着师兄做一步反应”开始：搭装置、过柱子、跑核磁。要求先修有机化学，手上功夫比成绩更重要。

建议先修　无机化学、有机化学、物理化学

可以先上手　底物合成与纯化 · 核磁与 HPLC 表征 · 反应条件筛选记录

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/zhangxm/　　邮箱见个人主页

刘心元

讲席教授｜新基石研究员

自由基化学 | 不对称催化 | 铜催化交叉偶联 | 手性胺合成

> **自由基不对称催化这条赛道上的国际第一梯队。**经费体量在同龄 PI 里相当突出（杰青 400 万 + 重点 300 万级）。

研究方向

把“难以控制的自由基”变成“可精确控制的手性中心”：用铜催化实现不对称自由基交叉偶联，解决两个取代基极为相似的烷基自由基难以区分的问题。2025 年在 Science 报道了两个“最小差异”烷基取代基之间的不对称胺化。

代表性论文

1. Y.-F. Zhang, B. Wang, Z. Chen, ... X.-Y. Liu, Asymmetric amination of alkyl radicals with two minimally different alkyl substituents
   Science (2025)
2. J.-J. Chen et al., Enantioconvergent Cu-catalyzed N-alkylation of racemic alkyl halides
   Nature Chemistry / JACS (近年)
3. Z. Gao et al., Copper-catalysed synthesis of chiral alkynyl cyclopropanes via enantioconvergent radical cross-coupling
   Nature Communications (近年)

在研 / 主持项目

- 国家杰出青年科学基金（400 万元）
- 国家自然科学基金优秀青年基金（130 万元）
- 国家自然科学基金重点项目（302 万元，co-PI）

履历与所在团队

任职　2018年1月-至今 教授，南方科技大学化学系；2012年9月-2017年12月 副教授，南方科技大学化学系

同院系相近方向：张绪穆（第 11 页，不对称催化）；谭斌（第 13 页，手性磷酸催化）

本科生进组

有机方法学组，节奏快、产出密。本科生进组一般先做底物合成（几克级），再学手性 HPLC 分析。化学系大二即可申请，建议先读组里近两年 JACS/Angew 各一篇再发邮件。

建议先修　无机化学、有机化学、物理化学

可以先上手　底物合成与纯化 · 核磁与 HPLC 表征 · 反应条件筛选记录

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/liuxy3/　　邮箱见个人主页

谭斌

教授

手性磷酸催化 | 轴手性构建 | 多组分反应 | 不对称合成

> **有机合成里的“组装式”思路。**四组分一锅反应，考验的是对反应机理的直觉。

研究方向

以手性磷酸为催化剂，做轴手性（atropisomer）化合物的精准构建：联芳基、N-芳基苯并咪唑、硼—碳轴手性等体系。2018 年在 Science 报道手性磷酸催化的四组分 Ugi 反应，把多组分反应的立体控制推到新水平。

代表性论文

1. J. Zhang, P. Yu, S.-Y. Li, … K. N. Houk, B. Tan, Asymmetric phosphoric acid–catalyzed four-component Ugi reaction **Science 361, eaas8707 (2018)**
2. J. Yang et al., Chiral phosphoric acid-catalyzed remote control of axial chirality at boron–carbon bond **J. Am. Chem. Soc. 143, 12924 (2021)**
3. J. Zhang et al., Asymmetric pnictogen-bonding catalysis: transfer hydrogenation by a chiral antimony(V) cation/anion pair **J. Am. Chem. Soc. 143, 6382 (2021)**

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金面上项目（64 万元）
- 深圳市孔雀技术创新项目（80 万元）
- 手性螺环二酚的关键技术研发及其应用

履历与所在团队

学历　2010-2012，博士后，美国斯克普斯研究所，导师：Carlos F. Barbas III；2006-2010，博士研究生，新加坡南洋理工大学，导师：钟国富

任职　2012-2018 副教授，南方科技大学化学系；2018-今 终生教授，南方科技大学化学系

同院系相近方向：张绪穆（第 11 页，不对称催化）；刘心元（第 12 页，自由基化学）

本科生进组

与张绪穆组同属有机合成大方向，但更偏方法学机理。本科生可从催化剂合成与底物拓展入手，建议先修有机化学并熟悉 Schlenk 线操作。

建议先修　无机化学、有机化学、物理化学

可以先上手　底物合成与纯化 · 核磁与 HPLC 表征 · 反应条件筛选记录

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/tanb/　　邮箱见个人主页

汪宏

讲席教授

低温烧结微波介质陶瓷 | 多功能纳米复合材料 | 电磁光响应智能材料 | 柔性电子材料与器件

> **做的是手机、雷达、封装里真实存在的那层材料。**项目直接对接产业，毕业后去华为/比亚迪这类企业很顺。

研究方向

围绕“电子器件的小型化与高频化”做材料：低温共烧陶瓷（LTCC）、高导热基板、聚合物介电储能、柔性压电陶瓷。近年把折纸/剪纸结构引入无铅压电陶瓷，做出可弯折的压电元件；同时攻关玻璃基板 TGV 金属化等封装关键技术。

代表性论文

1. C. Liu et al., Advances in Low-Temperature Co-Fired Ceramics for Next-Generation Electronics Applications
   Advanced Materials 38, e17514 (2025)
2. Z. Wang et al., Kirigami–Origami-Inspired Lead-Free Piezoelectric Ceramics
   Advanced Science, 2207059 (2023)
3. Y. Liu et al., Enabling superior high-temperature capacitive performance in polymer dielectrics
   Energy & Environmental Science (近年)

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金重点项目：兼容 TCV 与微流冷却的高导热超低损 LTCC 基芯粒封装研究（52532006），2026—2030，主持
- 国家重点研发计划课题：TGV 金属化及多层精细布线关键技术（2025YFF0520700），2025—2030，南科大负责人

履历与所在团队

学历　1995.5-1998.6 西安交通大学电子材料与元器件专业，工学博士；1992.9-1995.4 西安交通大学电子材料与元器件专业，工学硕士
任职　2017.10-至今 南方科技大学材料科学与工程系，讲席教授；2002.8-2017.9 西安交通大学电子与信息工程学院，教授

同院系相近方向：王湘麟（第 15 页，有机功能材料）；卢磊（第 16 页，纳米孪晶金属）

本科生进组

材料实验组，本科生可参与粉体制备、流延成型、介电性能测试。要求先修无机化学、材料科学基础；对动手能力与耐心要求高于理论。

建议先修　材料科学基础、固体物理导论、物理化学

可以先上手　样品制备与烧结 · SEM/XRD 表征 · 性能测试数据整理

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/wangh6/　　邮箱见个人主页

王湘麟

讲席教授

有机功能材料 | 钙钛矿太阳能电池 | 固态电池 | 共轭聚合物与纳米复合材料

> **导电聚合物“祖师爷”一脉的传承。**同时是广东省固态电池重点实验室学术委员会主任、深圳市材料基因大装置制备平台主任。

研究方向

师从诺贝尔化学奖得主 Alan G. MacDiarmid（导电聚合物发现者），在有机/高分子功能材料领域做了二十余年。曾任美国洛斯阿拉莫斯国家实验室“导电聚合物应用与研发”团队负责人。现在的主线是把共轭聚合物、富勒烯衍生物、钙钛矿用在太阳能转换与能量存储上，同时做生物相容材料与传感器。

代表性论文

1. 课题组近年成果集中在钙钛矿太阳能电池、共轭聚合物合成与固态电池界面（详见个人主页学术成果页）
   课题组方向综述

在研 / 主持项目

- 广东省固态电池重点实验室（学术委员会主任）
- 深圳市材料基因大装置制备平台（主任）

同院系相近方向：汪宏（第 14 页，低温烧结微波介质陶瓷）；卢磊（第 16 页，纳米孪晶金属）

本科生进组

适合对“材料化学 + 器件”都感兴趣的同学。本科生通常从旋涂制备钙钛矿薄膜、测 J-V 曲线开始，需要一定的化学与器件基础。

建议先修　材料科学基础、固体物理导论、物理化学

可以先上手　样品制备与烧结 · SEM/XRD 表征 · 性能测试数据整理

> **课题组招募 · 主页原文摘要**
> 课题组现招聘博士后和研究助理岗位，具体要求如下：　（一）招聘方向：高分子或有机合成博士后 博士学历，具有高分子或有机合成相关专业背景；

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/wangxl3/　　邮箱　husy3@mail.sustech.edu.cn

卢磊

讲席教授｜国家杰出青年科学基金获得者

纳米孪晶金属 | 梯度纳米结构 | 金属疲劳与断裂 | AI 辅助材料设计

> **八篇 Science、两篇 Nature 的材料学家。**做的是最“硬”的金属力学，实验与理论并重。

研究方向

金属材料强度的“天花板”问题：怎样让金属既强又韧还导电。她是纳米孪晶（nanotwin）金属的代表性研究者，近年来转向“基元序构金属”——在微结构里做跨尺度空间序构，用梯度纳米孪晶、梯度位错胞等结构同时提升强度、塑性与抗循环蠕变。发表 SCI 论文 180 余篇，其中第一/通讯作者含 Science 8 篇、Nature 2 篇。

代表性论文

1. Z. Cheng, L. H. Liu, Z. Y. Yu, ... L. Lu, Super-nano domains enable strength-conductivity synergy in copper foils **Science 392, 275 (2026)**
2. Q. S. Pan, K. Q. Ding, S. Guo, ... L. Lu, Superior resistance to cyclic creep in a gradient structured steel **Science 388, 82 (2025)**
3. Q. S. Pan, L. Lu, Fatigue in metals and alloys **Nature Materials (2025)**

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金重大研究计划集成项目、重点项目等 30 余项
- 中国科学院全球共性挑战项目、国际合作重点项目

同院系相近方向：汪宏（第 14 页，低温烧结微波介质陶瓷）；王湘麟（第 15 页，有机功能材料）

本科生进组

力学 + 材料交叉，本科生可参与拉伸/疲劳试样制备与 EBSD 数据处理。建议先修材料力学与固体物理；对电镜表征有兴趣的尤其合适。

建议先修　材料科学基础、固体物理导论、物理化学

可以先上手　样品制备与烧结 · SEM/XRD 表征 · 性能测试数据整理

> **课题组招募 · 主页原文摘要**
> 同时招收硕士、博士生（常年有效） 博士和硕士研究生报考信息请参见：https://gs.sustech.edu.cn/zhaoshengjianzhang0 博

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/lulei/　　邮箱　chengzj@mail.sustech.edu.cn

陈十一

中国科学院院士、讲席教授｜南科大原校长

湍流 | 计算流体力学 | 格子 Boltzmann 方法 | 工业软件与 CAE

> **中国湍流计算的旗帜人物。**如果你喜欢流体 + 编程，这条路的上限极高。

研究方向

湍流与计算流体力学的国际代表性学者，格子 Boltzmann 方法（LBM）早期奠基人之一——1992 年用 LBM 恢复 Navier-Stokes 方程的工作，是这一方法从“格子气”走向实用 CFD 的关键一步。近年推动国产工业软件与 CAE 生态建设。

代表性论文

1. S. Chen, G. D. Doolen, Lattice Boltzmann method for fluid flows
   Annual Review of Fluid Mechanics 30, 329 (1998)
2. H. Chen, S. Chen, W. H. Matthaeus, Recovery of the Navier-Stokes equations using a lattice-gas Boltzmann method
   Physical Review A 45, R5339 (1992)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

同院系相近方向：刘轶军（第 18 页，计算固体力学）；邓巍巍（第 19 页，微纳流体）

本科生进组

对大一最友好的入口是“会写代码”：先把 C++/Python 与数值分析练熟，参与开源 CFD 或 LBM 代码的测试与可视化，比空谈理论更能打动 PI。

建议先修　理论力学、材料力学、数值分析

可以先上手　有限元建模 · 实验台搭建与应变测量 · 算例验证与可视化

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/chensy/　　邮箱见个人主页

刘轶军

讲席教授

计算固体力学 | 快速边界元方法（FastBEM） | 断裂力学 | 结构振动与声学

> **自己写求解器、自己卖软件的老师。**想学“数值方法如何真正变成工业工具”，这里最直接。

研究方向

计算力学的“算法派”：发展快速边界元方法，把原本 $O(N^2)$ 的边界元计算降到近线性复杂度，使大规模断裂、声学、弹性波问题可以在普通工作站上算。团队自研 FastBEM 系列软件（Potential / Elasticity / Stokes / Acoustics / Fracture）并商业化。近年把机器学习引入声学边界元。

代表性论文

1. M. J. Schulz, G. Hou, V. Ng, ... Y. J. Liu, Science to Commercialization of Carbon Nanotube Sheet and Yarn
   WSEAS Trans. Appl. Theor. Mech. 12, 41 (2017)
2. V. Mokashi, D. Qian, Y. J. Liu, A study on the tensile response and fracture in carbon nanotube-based composites using molecular mechanics
   Composites Science and Technology 67, 530 (2007)
3. H. J. Wu, W. K. Jiang, Y. J. Liu, Analysis of numerical integration error for Bessel integral identity in fast multipole method for 2D Helmholtz equation
   J. Shanghai Jiaotong Univ. (Sci.) 15, 690 (2010)

在研 / 主持项目

- 基于声学边界元法的机器学习研究及在结构振动噪声分析中的应用，国家自然科学基金面上项目，2024—2027，主持
- 高精度等参闭合边界单元及其在飞行器热防护结构力学分析中的应用研究，国家自然科学基金青年基金，2024—2026（组内青年教师主持）

履历与所在团队

学历 01/1990 - 01/1992 美国伊利诺伊大学香槟分校理论与应用力学（TAM）博士学位（导师: Professor Frank J. Rizzo）；01/1988 - 12/1989 美国爱荷华州立大学工程力学系 博士研究生（导师: Professor Frank J. Rizzo）

同院系相近方向：陈十一（第 17 页，湍流）；邓巍巍（第 19 页，微纳流体）

本科生进组

最典型的“本科生能立刻上手”的组：写代码、做算例、验证收敛性。要求：线性代数 + 数值分析 + 一门编程语言。会 C++ 或 Fortran 更加分。

建议先修 理论力学、材料力学、数值分析

可以先上手 有限元建模 · 实验台搭建与应变测量 · 算例验证与可视化

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/liuyj/ 邮箱见个人主页

邓巍巍

教授

微纳流体 | 电流体动力学 | 液滴与射流稳定性 | 极紫外光源

> **南科大最著名的“让本科生进实验室”的教授之一。**他带出过以本科身份在 PRL 发封面文章的学生。

研究方向

微纳尺度下的流体不稳定性：带电射流如何从“单股”裂成“千万股”、激光如何激发液柱共振。团队在 PRL 连续发表电流体动力学与光流控共振工作，同时把基础研究推向工程——用微米锡液滴做桌面极紫外（EUV）光源，直接对接半导体光刻需求。

代表性论文

1. Z. Wang, Y. Tian, C. Zhang, Y. Wang, W. Deng, Massively multiplexed electrohydrodynamic tip streaming from a thin disc **Phys. Rev. Lett. 126, 064502 (2021)**
2. H. Liu, Z. Wang, L. Gao, ... W. Deng, Optofluidic resonance of a transparent liquid jet excited by a continuous wave laser **Phys. Rev. Lett. 127, 244502 (2021)**
3. W. Yang, H. Duan, C. Li, W. Deng, Crossover of varicose and whipping instabilities in electrified micro jets **Phys. Rev. Lett. 112, 054501 (2014)**

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金卓越研究群体项目（原基础科学中心）：极端状态界面力学研究，2026—2030，南科大分中心负责人
- 国家自然科学基金重大科研仪器研制项目：基于微米级锡液滴的高亮度桌面极紫外光源研制，2024—2028，主持
- 国家自然科学基金重点项目：柔性电子喷印制造中非牛顿流体液滴生成和冲击动力学研究，2020—2024，主持

同院系相近方向：陈十一（第 17 页，湍流）；刘轶军（第 18 页，计算固体力学）

本科生进组

组内对本科生与研究生同一标准：每周交研究进展报告、每月全组学术会议汇报。他期望学生每周投入约 100 小时（课业 + 英语 + 科研）。强度大，但这是南科大本科生出 PRL 的真实路径。

建议先修　理论力学、材料力学、数值分析

可以先上手　有限元建模 · 实验台搭建与应变测量 · 算例验证与可视化

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/dengww/　　邮箱见个人主页

戴建生

英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士、IEEE/ASME Fellow、讲席教授｜机器人研究院院长

机构学与理论运动学 | 变胞机构与可重构机器人 | 机器人灵巧手 | 康复与医疗机器人

> **把李群李代数用在机器人上的院士。**理论漂亮，工程上又能变成灵巧手与外骨骼。

研究方向

机构学（mechanism theory）领域的国际领军者，提出“变胞机构”（metamorphic mechanism）——机构在运动中可以改变自身拓扑结构，由此衍生出可重构机器人、折展机构。数学工具是旋量代数与李群/李代数，用它统一描述空间机构的自由度与约束。

代表性论文

1. E. Spyrakos-Papastavridis, J. S. Dai, Stable flexible-joint floating-base robot balancing and locomotion via variable impedance control
   IEEE Trans. Ind. Electron. 70, 2748 (2022)
2. Y. Zhao, Z. Song, T. Ma, J. S. Dai, Optimization of stiffness to achieve increased bandwidth and torque resolution in nonlinear stiffness actuators
   IEEE Trans. Ind. Electron. 67, 2925 (2020)
3. Y. Xing et al., Lie algebra-based high-order constraint analysis of a novel multi-loop metamorphic mechanism for lower limb exoskeletons
   Mech. Mach. Theory (2025)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

履历与所在团队

学历　1989.06-1993.05 英国索尔福德大学，博士；1982.09-1984.12 上海交通大学，机械工程硕士
任职　2024.12-至今 南方科技大学机器人研究院院长；2022.02-至今 南方科技大学机械与能源工程系，讲席教授

同院系相近方向：王海江（第 21 页，质子交换膜燃料电池）

本科生进组

做机器人最现实的本科入口是“动手 + 数学”：先学线性代数（旋量代数就是它的应用）、理论力学，再练 ROS 与 SolidWorks。研究院常有实物平台，能直接摸到样机。

建议先修　理论力学、机械设计基础、工程热力学

可以先上手　CAD 建模与图纸 · 热/流体仿真算例 · 样机装配与调试

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/daijs/　　邮箱见个人主页

王海江

讲席教授｜加拿大工程院院士

质子交换膜燃料电池 | 膜电极与催化层设计 | 低铂/非铂催化剂 | 电堆设计与寿命

> **氢能与燃料电池的产业级专家。**论文被引 1.7 万次，连续多年“高被引科学家”。

研究方向

燃料电池从材料到电堆的全链条：低铂与非铂催化剂、质子交换膜、气体扩散层、双极板，以及膜电极（MEA）的结构与界面设计。曾在巴拉德动力（Ballard）与加拿大国家研究院任首席科学家，2016 年创办深圳市南科燃料电池有限公司，是少数把实验室指标做成产品的人。

代表性论文

1. H. Huang, Q. Yao, X. Zhang, H. Wang, Microporous expanded PTFE layer functionalized with hydrophilic groups for mechanical durability in PEMFC
   Journal of Power Sources (近年)
2. Z. Chen, S. Xing, W. Liu, M. Chen, H. Wang, Performance and thermal optimization of different length-width ratio for air-cooled open-cathode fuel cell
   Renewable Energy 178, 1250 (2021)
3. Y. Wang et al., Study of relative humidity on durability of the reversal tolerant PEMFC anode
   Applied Energy / IJHE (近年)

在研 / 主持项目

- （团队以企业横向与国家/省市氢能项目为主，经费充足）

履历与所在团队

学历　1990年5月-1993年8月，丹麦哥本哈根大学，电化学博士。；1982年9月-1985年7月，河南师范大学，物理化学硕士。
任职　2015年10月-现在，南方科技大学机械与能源工程系，讲座教授。；2004年1月-2015年9月，加拿大国家研究院，首席科学家、高级研究员、团队领导、项目经理，加拿大英属哥伦比亚大学和滑铁卢大学客座教授。

同院系相近方向：戴建生（第 20 页，机构学与理论运动学）

本科生进组

典型的工程组：本科生可做单电池装配与测试、极化曲线与 EIS 数据处理。要求先修电化学、热力学；耐心与规范操作比聪明更重要。

建议先修　理论力学、机械设计基础、工程热力学

可以先上手　CAD 建模与图纸 · 热/流体仿真算例 · 样机装配与调试

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/wanghj/　　邮箱见个人主页

叶林

澳大利亚工程院院士（FTSE）、讲席教授

先进复合材料与结构 | 智能材料与结构 | 纳米复合材料 | 结构完整性与耐久性

> **把复合材料做成“可设计、可制造、可检测”的完整链条。**课题组正在扩招，方向明确写着要人。

研究方向

复合材料力学的国际学科带头人：高性能纤维增强复合材料的设计、制造与性能表征，智能材料结构，纳米增强复合材料，以及结构完整性与耐久性评估。在悉尼大学任教近三十年，曾任航空机械与机电工程学院院长、先进材料技术中心主任；回国后组建先进复合材料方向，对标国家“卡脖子”需求做复合材料智能制造。

代表性论文

1. 课题组方向：连续纤维增强复合材料 3D 打印、复合材料拓扑优化、多尺度计算与实验（详见个人主页）
   课题组方向

在研 / 主持项目

- 先进复合材料高性能化与多功能化设计与制造（团队方向，含博士后/科研助理/研究生多个岗位）
- 复合材料力学计算、优化设计、增材制造（在招方向）

履历与所在团队

学历 1985 – 1987 北京航空航天大学，飞机系，飞行器设计专业博士生；；1982 – 1984 北京航空航天大学，飞机系，飞行器设计专业硕士生；
任职 2021 – 至今 南方科技大学，系统设计与智能制造学院，讲席教授；；1992 – 2021 悉尼大学，航天、机械及机电工程学院，终身教授；

同院系相近方向：陈亮名（第 23 页，多智能体系统）

本科生进组

招聘信息写得最清楚的一组：3D 打印复合材料微观机理、损伤预测建模、拓扑优化、多尺度模拟、工程智能算法。本科生可从建模与仿真（Abaqus/Python）切入，邮件主题按“申请岗位_学校_姓名”格式。

建议先修 自动控制原理、线性代数（矩阵论）、信号与系统

可以先上手 控制仿真（MATLAB/ROS） · 传感器标定 · 样机联调

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/yelin/ 邮箱 yelin@sustech.edu.cn

陈亮名

副教授

多智能体系统 | 编队控制 | 刚性与角度刚性图 | 无人机集群

> **无人机编队背后的数学。**年轻 PI，方向新、代码量大，适合想同时练控制与编程的同学。

研究方向

多智能体编队控制：一群无人机/无人车怎样只靠局部信息维持一个指定队形，并在运动中变换队形。用“角度刚性”（angle rigidity）这类图论条件刻画编队的可保持性，属于控制理论与代数图论的交叉。

代表性论文

1. L. Chen, M. Shi, H. Garcia de Marina, M. Cao, Stabilizing and maneuvering angle rigid multi-agent formations with double-integrator agent dynamics
   IEEE Trans. Control of Network Systems 9, 1362 (2022)

在研 / 主持项目

- （主页未列项目清单；方向为多智能体编队与集群控制）

履历与所在团队

任职 2023.1-至今 南方科技大学控制科学与技术中心，副教授；2022.12-2023.1 南方科技大学电子与电气工程系，副教授

同院系相近方向：叶林（第 22 页，先进复合材料与结构）

本科生进组

最现实的贡献是仿真与实验：写 Python/MATLAB 仿真、调无人机编队实验。要求先修线性代数（矩阵、特征值在这里天天用）、自动控制原理。

建议先修 自动控制原理、线性代数（矩阵论）、信号与系统

可以先上手 控制仿真（MATLAB/ROS） · 传感器标定 · 样机联调

> **课题组招募 · 主页原文摘要**
> 欢迎有志于从事自动化控制、机器人和人工智能方向的研究，专业方向为自动化、计算机、电子电气、数学、物理、机械、信息等专业领域的同学和科研人员加入本课题组(个人主页

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/chenlm6/ 邮箱 chenlm6@sustech.edu.cn

孟庆虎

加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、IEEE Fellow、讲席教授｜电子与电气工程系主任

机器人感知与智能 | 医疗手术与护理机器人 | 微小型机器人与胶囊内窥镜 | 智能控制与人机交互

> **论文近千篇、把机器人送进手术室的院士。**系主任资源多，组里工程实现能力强。

研究方向

医疗机器人的开拓者之一：磁控胶囊内窥镜的闭环驱动与定位、骨科手术机器人（已用于 5000 余例临床手术）、全自动核酸采样机器人“神采”。研究横跨机器人感知、智能控制与人机交互，发表论文近千篇，主持项目 60 余项。

代表性论文

1. A Novel System for Closed-Loop Simultaneous Magnetic Actuation and Localization of WCE Based on External Sensors and Rotating Actuation
   IEEE Trans. Automation Science and Engineering（2022 年度最佳论文奖）
2. S. Qu et al., Magnetically controlled capsule robot for dual-target constant-rate drug delivery
   IEEE Trans. Biomedical Engineering (近年)

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金、科技部重点专项、863 计划等 60 余项（团队累计）

同院系相近方向：郭书祥（第 25 页，医疗与康复机器人）；何志海（第 26 页，计算机视觉）

本科生进组

工程导向强：本科生可参与机械结构建模、嵌入式驱动、视觉算法调试。要求：C++/Python + 单片机基础。系内实验室开放度较高，建议直接约办公室面谈。

建议先修　电路基础、信号与系统、数字电子技术

可以先上手　电路板绘制与调试 · 嵌入式驱动开发 · 测试数据采集

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/mengqh/　　邮箱　mengqh@sustech.edu.cn

郭书祥

日本工程院院士、讲席教授

医疗与康复机器人 | 水下机器人 | 微创手术器械 | 生物机电一体化

> **日本工程院院士，做的是能进人体的机器人。**机械、控制、视觉三样都要，适合交叉型学生。

研究方向

以“小尺度、微创伤”为线索做机器人：血管内介入机器人、磁控胶囊、水下图像增强与自主作业。团队在磁控胶囊的双靶点恒速给药、水下图像复原网络（MSFE-UIENet、TFCNet）上持续产出。

代表性论文

1. S. Qu et al., Magnetically controlled capsule robot for dual-target constant-rate drug delivery and steering
   IEEE Trans. Biomedical Engineering (2025)
2. S. Zhao, X. Ye, X. Mei, S. Guo, H. Qi, TFCNet: A Hybrid Architecture for Multi-Task Restoration of Complex Underwater Optical Images
   J. Marine Science and Engineering 13, 1090 (2025)
3. S. Zhao, X. Mei, X. Ye, S. Guo, MSFE-UIENet: A Multi-Scale Feature Extraction Network for Marine Underwater Image Enhancement
   J. Marine Science and Engineering 12, 1472 (2024)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

同院系相近方向：孟庆虎（第 24 页，机器人感知与智能）；何志海（第 26 页，计算机视觉）

本科生进组

嵌入式 + 图像处理是主要上手点。大一想参与，建议先把 Python 与 OpenCV 练熟，再争取做数据集标注与模型训练这类“可交付”的活。

建议先修　电路基础、信号与系统、数字电子技术

可以先上手　电路板绘制与调试 · 嵌入式驱动开发 · 测试数据采集

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/guosx/　　邮箱见个人主页

何志海

IEEE Fellow、讲席教授

计算机视觉 | 视频编码与压缩 | 多模态学习 | 智慧医疗影像

> **顶会常客，做“看得懂、传得动”的视觉。**AAAI、ECCV、CVPR 都有稳定产出。

研究方向

视觉与压缩的交叉：如何在极低码率下保持语义可用（条件潜变量编码、可学习参考帧），以及视觉模型如何在分布偏移下泛化（概念引导的 prompt learning、二阶神经常微分方程的小样本学习）。近年把方法用到人体姿态估计、血流动力学成像等场景。

代表性论文

1. Z. Kan, S. Chen, Z. Li, Z. He, Self-Constrained Inference Optimization on Structural Groups for Human Pose Estimation
   ECCV 2022
2. Y. Zhang, C.-W. Cheng, J. He, ... Z. He, et al., Cross-Modal Few-Shot Learning with Second-Order Neural Ordinary Differential Equations
   AAAI 2025
3. S. Wu, Y. Chen, D. Liu, Z. He, Conditional Latent Coding with Learnable Synthesized Reference for Deep Image Compression
   AAAI 2025 (Oral)

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金重点项目：基于多智能体协同学习的屏幕混合内容编码理论与方法，2024—2028，主持
- 国家自然科学基金天元基金：非侵入式血流动力学高分辨率成像方法与理论，2025—2026，co-PI

同院系相近方向：孟庆虎（第 24 页，机器人感知与智能）；郭书祥（第 25 页，医疗与康复机器人）

本科生进组

最“代码友好”的组之一：本科生可以从复现一篇论文、跑 baseline 开始。要求 PyTorch 熟练、能读英文论文；数学上需要概率论与线性代数扎实。

建议先修　电路基础、信号与系统、数字电子技术

可以先上手　电路板绘制与调试 · 嵌入式驱动开发 · 测试数据采集

> **课题组招募 · 主页原文摘要**
> 何志海课题组正在招聘生成式视觉AI、多模态大模型推理与控制优化、健康守护机器人、AI 智能体等相关专业博士后、博士等，同时欢迎来自国内外大学及科研机构的访问学者

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/hezh/　　邮箱　hezh@sustech.edu.cn

余浩

长聘教授

AI 芯片 | 端侧大模型低功耗芯片 | 感存算一体 | 具身智能芯片

> **芯片界最热赛道：端侧大模型。**SS/JSSC/TPAMI 都有，产业化合作密集。

研究方向

做“让大模型跑在电池上”的芯片：向量脉动阵列架构、NAS 协同的 DNN 加速器、事件相机（event camera）处理、感存算一体。团队 2025 年在 IEEE JSSC 发表 29.12 TOPS/W 的向量脉动加速器，并在 FPGA 上实现大模型边缘推理（EdgeLLM）。发表论文 335 篇，h 指数 37。

代表性论文

1. K. Li, M. Huang, A. Li, S. Yang, Q. Cheng, H. Yu, A 29.12 TOPS/W Vector Systolic Accelerator with NAS-optimized DNNs in 28-nm CMOS
   IEEE J. Solid-State Circuits (2025)
2. M. Huang, A. Shen, K. Li, H. Peng, B. Li, H. Yu, EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models
   IEEE Trans. Circuits and Systems I (2025)
3. H. Ren et al., Rethinking Efficient and Effective Point-based Networks for Event Camera Classification and Regression
   IEEE TPAMI (2025)

在研 / 主持项目

- 深圳市高层次人才孔雀团队项目：X-Edge 高通量低功耗 RISC-V 边缘智能芯片，2021—2026，团队带头人
- 广东省重点领域研发计划芯片设计专项，2024—2028，参与

履历与所在团队

任职 2019/01至今，南方科技大学深港微电子学院 长聘教授、学院副院长；2017/06-2018/12，南方科技大学电子与电气工程系 长聘副教授 （国家青年特聘）

同院系相近方向：于洪宇（第 28 页，宽禁带半导体（GaN/SiC））

本科生进组

微电子最现实的本科入口是“数字前端”：Verilog + 体系结构 + FPGA 上板。余浩组与产业结合紧，实习生往往直接做 RTL 或量化脚本。建议先修数字电路、计算机组成。 课题组长期招收博士后、研究助理与联培研究生，也欢迎访问学者，邮件可直接说明可投入时间。

建议先修 半导体物理、数字电路、计算机组成

可以先上手 Verilog 与 FPGA 上板 · 器件测试与表征 · EDA 流程脚本

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/yuh3/ 邮箱 haoyu76@gmail.com

于洪宇

教授

宽禁带半导体（GaN/SiC） 功率器件与可靠性 CMOS 工艺与高k介质 器件表征

> **功率半导体是当下最缺人的方向。**做的是电动车、充电桩、光伏逆变器里的核心器件。

研究方向

第三代半导体器件：AlGaN/GaN-on-Si MIS-HEMT 的界面陷阱与阈值电压不稳定性、功率器件的可靠性物理；早年做高k 介质与亚 22 nm CMOS 的栅堆叠。研究风格偏“工艺 + 表征”，与产线结合紧密。

代表性论文

1. B. Dong, J. Lin, N. Wang, ... H. Y. Yu, Investigation of gate pulse induced interface trap behaviours and threshold voltage instability in AlGaN/GaN-on-Si MIS-HEMTs
   Int. Conf. on Solid State Devices and Materials / IEEE (近年)
2. L. Hong, Rusli, X. C. Wang, ... H. Y. Yu, Light trapping in hybrid nanopyramid and nanohole structure silicon solar cell beyond the Lambertian limit
   J. Applied Physics 116, 074310 (2014)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

同院系相近方向：余浩（第 27 页，AI 芯片）

本科生进组

偏实验与器件物理：本科生可参与 I-V/C-V 测试、器件仿真（TCAD）。要求先修半导体物理；微电子学院有洁净室与测试平台，机会难得。

建议先修　半导体物理、数字电路、计算机组成

可以先上手　Verilog 与 FPGA 上板 · 器件测试与表征 · EDA 流程脚本

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/yuhy/　　邮箱见个人主页

刘江

讲席教授

眼科人工智能 医学影像 眼脑联动 手术机器人

> **“AI + 眼科”这条赛道国内最强组之一。**数据、临床资源、工程落地都齐。

研究方向

把 AI 用在眼睛上：视网膜血管分割、角膜内皮细胞分割、眼底影像与脑卒中/阿尔茨海默的关联分析（眼脑联动）。团队与多家眼科医院合作，建成大规模标注数据集，成果发表在 IEEE TMI 等期刊。

代表性论文

1. Y. Zhang, R. Xi, L. Zeng, ... J. Liu, Structural Priors Guided Network for the Corneal Endothelial Cell Segmentation
   IEEE Trans. Medical Imaging (2023)
2. Z. Xiong, W. R. Kwapong, S. Liu, ... J. Liu, Association of retinal biomarkers with the subtypes of ischemic stroke and an automated classification model
   Investigative Ophthalmology & Visual Science 65, 50 (2024)
3. Y. Yao, J. Ren, R. Bai, ... J. Liu, Progressively-orthogonally-mapped EfficientNet for action recognition on time-range-Doppler signature
   Expert Systems with Applications 255, 124824 (2024)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

履历与所在团队

学历 1999/05-2004/04，新加坡国立大学，计算机系，博士；1991/02-1992/11，新加坡国立大学，计算机系，硕士
任职 2025/01-今，南方科技大学计算机科学与工程系，讲席教授；2019/02-2024/12，南方科技大学计算机科学与工程系，教授

同院系相近方向：郝祁（第 30 页，仿生智能传感器）；张宇（第 31 页，多任务学习）

本科生进组

计算机系最“好进”的大组之一：医学影像方向常年需要人做数据清洗、标注质检、模型训练。要求 PyTorch + 基本图像处理；不懂医学没关系，组里有临床合作方。

建议先修 数据结构与算法、线性代数、概率论

可以先上手 复现 baseline · 数据清洗与标注 · 消融实验与结果作图

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/liuj/ 邮箱见个人主页

郝祁

教授

仿生智能传感器 智能感知 无人自主系统 机器学习

> **从光学测量做到无人系统。**硬件与算法都碰，适合喜欢“造东西”的同学。

研究方向

智能感知与无人系统：仿生视觉传感器设计、结构光三维成像、多传感器融合与自主导航。早期在结构光相位测量（phase measuring profilometry）方向有系统性工作，近年转向无人车/无人机的感知与决策。

代表性论文

1. K. Liu, Y. Wang, D. L. Lau, Q. Hao, L. G. Hassebrook, Gamma model and its analysis for phase measuring profilometry
   J. Optical Society of America A 27, 553 (2010)
2. S. Wang, M. Wen, M. Xia, R. Wang, Q. Hao, Y. Wu, Angle aware user cooperation for secure massive MIMO in Rician fading channel
   IEEE J. Selected Areas in Communications 38, 2182 (2020)
3. K. Liu, Y. Wang, D. L. Lau, Q. Hao, L. G. Hassebrook, Maximum SNR pattern strategy for phase shifting methods in structured light illumination
   J. Optical Society of America A 27, 1962 (2010)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

履历与所在团队

学历 2002-2006，美国杜克大学，博士；1994-1997，上海交通大学，硕士
任职 2007-2014 (美国）阿拉巴马大学电子与计算机工程系助理教授；2006-2007 （美国）肯塔基大学可视化与虚拟环境中心博士后

同院系相近方向：刘江（第 29 页，眼科人工智能）；张宇（第 31 页，多任务学习）

本科生进组

本科生常见任务是传感器标定、数据集采集、ROS 下的感知模块调试。要求 C++/Python，愿意跑外场测试。

建议先修 数据结构与算法、线性代数、概率论

可以先上手 复现 baseline · 数据清洗与标注 · 消融实验与结果作图

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/haoq/ 邮箱见个人主页

张宇

副教授

多任务学习 | 迁移学习 | 机器学习理论 | 生物信息应用

> **机器学习“方法论”路线的代表。**想打牢 ML 理论功底、而不是只调包，这里是好去处。

研究方向

多任务学习（multi-task learning）与迁移学习的算法与理论：如何让多个相关任务共享表示而不互相拖累，如何在新类别、新分布上迁移。他写的《An Overview of Multi-Task Learning》是该方向被引用最多的综述之一（NSR，最佳论文奖）。

代表性论文

1. Y. Zhang, Q. Yang, An Overview of Multi-Task Learning
   National Science Review 5, 30 (2018)（最佳论文奖）
2. Q. Xiao, Y. Zhang, Q. Yang, Selective Random Walk for Transfer Learning in Heterogeneous Label Spaces
   IEEE TPAMI (2024)
3. Y. Zhang, A Probabilistic Framework for Learning Task Relationships in Multi-Task Learning
   PhD Thesis, HKUST (2011)

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金面上项目：“新类别发现”学习及其应用（项目组第一参与者）
- 国家自然科学基金青年项目：基于泊松回归的传染病感染病例数预测，2014—2016，负责人

履历与所在团队

任职 2011.02～2011.06 卡内基梅隆大学机器学习系访问学者；2011.09～2012.08 香港科技大学计算机科学与工程系博士后

同院系相近方向：刘江（第 29 页，眼科人工智能）；郝祁（第 30 页，仿生智能传感器）

本科生进组

偏理论与算法，本科生可从“复现一篇论文 + 做消融实验”起步。要求：线性代数、概率论、凸优化基础，Python + PyTorch。想读研的同学尤其适合。

建议先修 数据结构与算法、线性代数、概率论

可以先上手 复现 baseline · 数据清洗与标注 · 消融实验与结果作图

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/zhangy7/ 邮箱见个人主页

张剑锋

讲席教授｜国家杰出青年科学基金获得者

地震波传播与成像 | 地震偏移 | 非结构网格数值方法 | 勘探地球物理

> **石油勘探行业里真正在用的算法。**理论与工业软件双落地。

研究方向

地震波数值模拟与成像：如何用有限差分/有限元在复杂介质里算准波的传播，如何把地下的反射信号“偏移”回真实位置。提出的非结构网格方法解决了一系列困难介质的地震波模拟问题，研发的偏移成像方法与软件在工业界广泛应用，在 Geophysics、GJI、Geophysical Prospecting 三大权威期刊发表论文 50 余篇。

代表性论文

1. J. Zhang, A convergent iterative algorithm for solving elastic wave-form inversion
   Science in China (Series A) 37, 459 (1994)
2. Y. Wang, Y. Lu, J. Zhang, Elastic wave-mode separation in 2D transversely isotropic media using optical flow
   Geophysical Prospecting 69, 349 (2021)
3. 杨凯, 张剑锋 等, 基于等效慢度的快速推进法地震波走时求解方法及系统（发明专利 ZL202410096376.0）
   中国发明专利, 2024

在研 / 主持项目

- 国家科技重大专项课题、国家自然科学基金重点项目（主持）
- 大型油气企业委托项目（偏移成像方法与软件）

履历与所在团队

学历　1987-1990，结构力学博士，大连理工大学，工程力学系；1984-1987，实验力学硕士，大连理工大学，工程力学系

任职　2019.10- 至今 教授，南方科技大学，地球与空间科学系；2002.10-2019.09 研究员，中国科学院地质与地球物理研究所

同院系相近方向：陈斌（第 33 页，岩浆-热液体系）

本科生进组

计算地球物理 = 偏微分方程 + 高性能计算。本科生可参与正演模拟代码开发、GPU 加速。要求：数值分析、C/Fortran 或 CUDA。

建议先修　地球物理基础、数值分析、场论

可以先上手　数值模型算例 · 地震/电磁数据处理 · 图件绘制

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/zhangjf/

邮箱见个人主页

陈斌

讲席教授｜国家杰出青年科学基金获得者

岩浆-热液体系 | 同位素地球化学 | 多金属成矿机理 | 锂同位素

> **“找矿”背后的化学。**野外 + 实验室 + 质谱，是地球化学的经典组合。

研究方向

用同位素地球化学追踪岩浆与热液的过程：花岗岩怎么形成、锂等元素在部分熔融与热液蚀变中如何分馏、金多金属矿床的成矿流体从哪来。曾主持国家重点研发计划项目（经费 4038 万元），2016 年获国家自然科学二等奖。

代表性论文

1. B. Chen, B.-m. Jahn, Genesis of post-collisional granitoids and basement nature of the Junggar Terrane, NW China: Nd-Sr isotope and trace element evidence
   J. Asian Earth Sciences 23, 691 (2004)
2. B. Chen, X. L. Niu, Z. Q. Wang, et al., Geochronology, petrology, and geochemistry of the Yaojiazhuang ultramafic-syenitic complex from the North China Craton
   Science in China 56, 1294 (2013)
3. B. Chen, C. Huang, K. K. Sun, H.-O. Gu, Lithium isotopic fractionation during crustal anatexis: I- and A-type granites of East Junggar
   Lithos / 国际期刊 (2018)

在研 / 主持项目

- 国家重点研发计划项目：华北克拉通辽东/胶东重要成矿区带金多金属矿深部预测及勘查示范（2018YFC0603800），4038 万元，首席科学家
- 国家自然科学基金面上项目：阿勒泰造山带伟晶岩的 Li-B 同位素研究（41872051），2019—2022，主持

履历与所在团队

学历　1988-1991，岩石学博士，北京大学，地质学系；1985-1988，岩石学硕士，长春地质学院（现吉林大学）
任职　2017.08- 教授，南方科技大学，地球与空间科学系；2014.09-2017.08 教授，合肥工业大学，资源与环境工程学院

同院系相近方向：张剑锋（第 32 页，地震波传播与成像）

本科生进组

实验地球化学组，本科生有机会参与样品前处理与质谱测试（MC-ICP-MS）。需要一定化学基础，野外工作会是加分体验。

建议先修　地球物理基础、数值分析、场论

可以先上手　数值模型算例 · 地震/电磁数据处理 · 图件绘制

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/chenb6/　　邮箱见个人主页

刘青松

讲席教授｜国家杰出青年科学基金获得者

古地磁学 海洋沉积与环境演化 岩石磁学 构造磁学

> **把“磁”当作时间机器。**海洋科考 + 古气候，是他组里的日常。

研究方向

用岩石与沉积物的磁性记录读地球历史：南海与东海沉积物的古地磁定年、季风与降水重建、有机碳埋藏，以及海南岛的古地理位置重建。曾获全国模范教师称号，2010 年杰青。

代表性论文

1. H. Li, J. Tang, Y. Zhong, ... Y.-M. Chou, Q. Liu, Natural and anthropogenic drivers of organic carbon burial in the eastern China marginal seas during the mid-late Holocene
   Quaternary Science Reviews (2026)
2. H. Li, J. Tang, Y. Zhong, ... Q. Liu, External and internal forcings controlled the precipitation patterns in eastern China over the past millennium
   Frontiers in Earth Science (2025)
3. M. Wang, Y. Zhou, Y. Yao, ... Q. Liu, Reconstruction of the Cretaceous Palaeogeographic Position of Hainan Island and Its Tectonic Significance
   J. Marine Science and Engineering (2025)

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金重点项目：中更新世转型期以来北太平洋锋面系统演化特征及对全球碳循环的影响（42634006），2027—2031，230 万元，负责
- 国家重点研发计划：东亚大陆晚中生代以来构造格局演化及动力机制（2025YFF0811600），2025—2030，参与

本科生进组

海洋科考船出海是这类组的独特体验，本科生可申请航次助理。实验室工作包括磁化率、IRM 等常规测量，门槛不高，重在细致。

建议先修　海洋科学导论、沉积学、地球化学

可以先上手　样品前处理 · 磁学与沉积物测试 · 数据成图

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/qsliu/　　邮箱见个人主页

李海龙

讲席教授｜国家杰出青年科学基金获得者

海岸带地下水 | 多组分多相流 | 海底地下水排放 | 生态水文

> **环境 + 数学建模的典型组合。**适合喜欢用方程描述真实世界的学生。

研究方向

海岸带的地下水如何与海水交换、把陆源营养盐与污染物带进海洋（submarine groundwater discharge）。用数学模型 + 现场观测研究多组分多相流，成果发表在 Science、Nature Geoscience、Nature Reviews Earth & Environment 等。

代表性论文

1. P. Zhang, K. Xiao, M. Wang, ... J. Wang, Intertidal Mangroves as Hotspots for Groundwater Transport of Aromatic Dissolved Organic Matter to Coastal Oceans
   Environmental Science & Technology (2026)
2. X. Kuang, J. Liu, B. R. Scanlon, ... H. Li, et al., Global groundwater sustainability assessment
   Nature (近年)
3. M. Yao, S. Yu, H. Li, Application of Newton iteration to the numerical solution of variable-density groundwater flow in saturated-unsaturated coastal zones
   Frontiers in Marine Science 10, 1127036 (2023)

在研 / 主持项目

- 国家重点研发计划课题：流域-河口-海岸连续体水动力过程与生态效应耦合模型构建及预测（2024YFF0808803），2024—2029，440 万元
- 国家自然科学基金重点项目：粤港澳大湾区水陆交互带多界面耦合过程及其生态环境效应（42130703），2022—2026，286 万元

履历与所在团队

学历　1999.10 ~ 2003.02: 博士（水文地质学），香港大学地球科学系；1988.09 ~ 1991.07: 硕士（应用数学），复旦大学数学系

同院系相近方向：郑焰（第 36 页，地下水地球化学）

本科生进组

建模组：本科生可做数值模型（如 SEAWAT/COMSOL）的算例搭建与数据可视化。要求：偏微分方程、数值方法、MATLAB/Python。

建议先修　环境化学、水文学、数值方法

可以先上手　水样采集与前处理 · 色谱/质谱测试 · 模型算例搭建

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/lihailong/　　邮箱见个人主页

郑焰

讲席教授

地下水地球化学 | 饮用水安全 | 砷污染与健康风险 | 可持续发展

> **做的是“让人喝上干净水”的问题。**科学 + 政策 + 现场，社会价值直接。

研究方向

地下水中的砷污染与饮水安全：从孟加拉国到美国新英格兰，研究地下水砷的释放机制、检测方法与风险削减政策。曾任联合国儿童基金会驻孟加拉国水与环境卫生项目专员，带队解决约 200 万高砷暴露人口的饮水安全问题。

代表性论文

1. S. V. Flanagan, S. E. Spayd, N. A. Procopio, ... Y. Zheng, Arsenic in private well water part 1 of 3: Impact of the New Jersey Private Well Testing Act on household testing and mitigation behavior
   Science of the Total Environment 562 (2016)
2. Y. Zheng, J. D. Ayotte, At the Crossroads: Hazard Assessment and Reduction of Health Risks from Arsenic in Private Well Waters of Northeastern America and Atlantic Canada
   Science of the Total Environment 505, 1237 (2015)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

履历与所在团队

学历　1994-1999: 博士(地球与环境科学，主修海洋地球化学)，美国哥伦比亚大学；1993-1994: 哲学硕士(地球与环境科学，主修化学海洋学)，美国哥伦比亚大学

任职　2016-至今: 南方科技大学环境科学与工程学院 讲席教授；2014-2016: 北京大学水科学研究中心（原北京大学水资源研究中心）讲席教授

同院系相近方向：李海龙（第 35 页，海岸带地下水）

本科生进组

喜欢化学分析与实地调研的同学适合。本科生可参与水样采集与 ICP-MS 测试；英文文献阅读量大，出国交换机会相对多。

建议先修　环境化学、水文学、数值方法

可以先上手　水样采集与前处理 · 色谱/质谱测试 · 模型算例搭建

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/yan.zheng/　　邮箱见个人主页

蒋兴宇

讲席教授、生物医学工程系系主任

生物材料与纳米医学 | 微流控与器官芯片 | 柔性可穿戴电子 | 抗菌材料

> **南科大生医工的门面之一。**材料、微流控、器件三条线并行，横向合作多。

研究方向

用材料与微纳加工解决医学问题：液态金属表面生长超薄二维 MOF 做抗菌、胶原/红细胞膜复合管做无狭窄血管再生、微流控芯片做免疫分析与单细胞操控、“cyborg electronics”做器官贴合式检测与治疗。哈佛博士（导师 George Whitesides）。

代表性论文

1. J. Qi, Y. Zhu, C. Hang, ... X. Jiang, Surface curvature-directed in situ synthesis of ultrathin 2D MOFs on liquid metals for antibacterial applications
   Chemical Science (2026)
2. J. Qi, L. Zhang, X. Jiang, Cyborg electronics for organ-conformal detection and therapeutics
   Cell Reports Physical Science 6, 102986 (2025)
3. C. Zhang, C. Wang, R. Cha, ... X. Jiang, Rapid Preparation of Collagen/Red Blood Cell Membrane Tubes for Stenosis-Free Vascular Regeneration
   ACS Nano 19, 3293 (2025)

在研 / 主持项目

- 国家重点研发计划合成生物学重点专项，2019—2024，项目负责人
- 广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队，2020—2025，负责人
- 深圳市高层次人才团队项目，2020—2025，负责人

履历与所在团队

任职　2018年-至今：南方科技大学 生物医学工程系 讲席教授 系主任；2005年-2018：国家纳米科学中心/中国科学院大学（研究员/教授 博士生导师）

同院系相近方向：刘泉影（第 38 页，AI for neuroscience）

本科生进组

生医工最“宽”的组：化学、材料、微流控、细胞实验都有人带。本科生从重复性实验（材料合成、细胞培养）开始，适合大二进组。

建议先修　生物医学工程导论、信号与系统、有机化学

可以先上手　数据整理与可视化 · 代码复现与模型训练 · 实验/器件测试辅助（按组而定）

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/jiang/　　邮箱　jiang@sustech.edu.cn

刘泉影

副教授

AI for neuroscience | 脑机接口 | 多模态神经影像融合 | 网络控制理论

> **南科大本科生最常提到的“AI + 脑”课题组。**组内开源数据集与代码多，进组就能跑。

研究方向

让 AI 读懂大脑：数据驱动的“AI 孪生脑”模型做神经动力学仿真，构建人脑因果连接图谱（Nature Methods 2025）；用个体脑几何先验做脑电源成像（Nature Biomedical Engineering 2026）；目前主攻脑机接口基座大模型的预训练与个体适配。近五年以通讯作者发表论文 46 篇，含 CCF-A 顶会 11 篇，脑电数据集被下载逾 21 万次。

代表性论文

1. Q. Liu et al., A human brain causal connectome atlas（人脑因果连接图谱）
   Nature Methods (2025)
2. Q. Liu et al., Individual brain geometry priors for EEG source imaging
   Nature Biomedical Engineering (2026)
3. Y. Nakahira, Q. Liu, T. Sejnowski, J. C. Doyle, Diversity-enabled sweet spots in layered architectures and speed-accuracy trade-offs in sensorimotor control
   PNAS (2021)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

同院系相近方向：蒋兴宇（第 37 页，生物材料与纳米医学）

本科生进组

非常适合计算机/电子背景的大一学生：组里常年招 EEG/fMRI 数据处理、模型复现的本科生。要求 Python + PyTorch，会一点信号处理更好。

建议先修　生物医学工程导论、信号与系统、有机化学

可以先上手　数据整理与可视化 · 代码复现与模型训练 · 实验/器件测试辅助（按组而定）

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/liuqy/　　邮箱　liuqy@sustech.edu.cn

郭红卫

讲席教授

植物激素乙烯作用机理 | 植物 siRNA 与基因沉默 | 植物衰老与采后生物学 | 浮萍基础研究与产业开发

> **植物科学里最经典的信号通路之一。**两篇 Science 起步，近年仍在顶刊产出。

研究方向

植物如何“听见”乙烯、如何用 small RNA 守住自己的基因组。博士期间以第一作者发表两篇 Science，建立乙烯通路的蛋白降解模型与 RNA 降解模型；回国后聚焦植物对转基因/过量表达基因的多层次沉默机制，发现植物防止内源基因沉默的“双保险”。2024 年在 Science 报道细胞质渗透感知机制（DCP5）。

代表性论文

1. Z. Wang, Q. Yang, D. Zhang, ... H. Guo, A cytoplasmic osmosensing mechanism mediated by molecular crowding–sensitive DCP5
   Science 386 (2024)
2. Y. Zhang, S. Tan, J. H. Kim, ... H. Guo, Z. Li, The kinase ATM delays Arabidopsis leaf senescence by stabilizing the phosphatase MKP2
   Nature Plants / Plant Cell (2025)
3. X. Guo et al., Duckweed genome and 浮萍资源数据库（浮萍基础研究与产业开发）
   国际期刊 (近年)

在研 / 主持项目

- 深圳市重点实验室组建（植物逆境与衰老方向）
- 深圳新基石科学基金会资助

履历与所在团队

学历　1996 - 2001 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA) 植物分子生物学专业 博士学位；1992 - 1995 北京大学生命科学学院 植物生理学专业 硕士学位

任职　2024.02 — 至今 深圳市植物基因工程与分子设计重点实验室，主任；2022.12 — 至今 南方科技大学生物系，代理系主任

同院系相近方向：杜嘉木（第 40 页，结构生物学）

本科生进组

分子生物学实验为主：拟南芥种植、基因克隆、蛋白印迹、共聚焦显微。本科生一般先跟一位博士生做“手”，周期长但训练扎实。

建议先修　生物化学、分子生物学、遗传学

可以先上手　克隆与蛋白表达纯化 · 显微成像与表型统计 · 测序数据分析

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/guohw/　　邮箱见个人主页

杜嘉木

教授

结构生物学 | 冷冻电镜 | 植物 RNA 聚合酶 | 表观遗传调控

> **在原子分辨率上看“生命机器”怎么工作。**结构生物学是生物里最像工程的学科。

研究方向

用冷冻电镜解析植物转录与沉默机器：植物 RNA 聚合酶 V（Pol V）的结构与工作机制（Science 2023）、RNA 依赖的 RNA 聚合酶 2（RDR2）、CO–NF-Y 转录因子复合物识别 FT 启动子等。研究直接关联植物如何建立异染色质与基因沉默。

代表性论文

1. G. Xie, X. Du, H. Hu, ... J. Du, Structure and mechanism of the plant RNA polymerase V
   Science (2023), adf8231
2. X. Du, Z. Yang, A. J. F. Ariza, ... J. Du, Structure of plant RNA-DEPENDENT RNA POLYMERASE 2
   Plant Cell 34, 2140 (2022)
3. X. Lv et al., Structural insights into the multivalent binding of the Arabidopsis FT promoter by the CO-NF-Y complex
   Nature Plants (近年)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

同院系相近方向：郭红卫（第 39 页，植物激素乙烯作用机理）

本科生进组

实验门槛较高但训练极好：蛋白表达纯化、负染/冷冻制样、电镜数据采集与三维重构。适合有耐心、愿意学生物化学与编程（RELION/cryoSPARC）的同学。

建议先修　生物化学、分子生物学、遗传学

可以先上手　克隆与蛋白表达纯化 · 显微成像与表型统计 · 测序数据分析

> **课题组招募 · 主页原文摘要**
> 招聘岗位：博士后、研究助理教授 PI简介 杜嘉木，博士。

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/dujm/　　邮箱　dujm@sustech.edu.cn

陈炜

教授

基因表达调控 | 非编码 RNA | 癌症基因组学 | 系统生物学

> **系统生物学里的“定量派”。**既做湿实验也做大规模数据分析，适合双栖学生。

研究方向

用定量方法测“基因表达的每一个环节”：mRNA 与蛋白的定量关系（2011 年 Nature 的经典工作）、等位基因特异的翻译与可变剪接调控、神经环状 RNA 的生成与降解。H 指数 61，总被引约 1.95 万次，2016 年起在国内获科研经费 2471 万元。

代表性论文

1. B. Schwanhäusser, D. Busse, N. Li, ... W. Chen, M. Selbach, Global quantification of mammalian gene expression control
   Nature 473, 337 (2011)
2. J. Hou, X. Wang, E. McShane, ... W. Chen, Extensive allele-specific translational regulation in hybrid mice
   Molecular Systems Biology 11, 825 (2015)
3. X. You, I. Vlatkovic, A. Babic, ... W. Chen, Neural circular RNAs are derived from synaptic genes and regulated by development
   Nature Neuroscience (2015)

在研 / 主持项目

- 国家自然科学基金面上项目：杂交小鼠中等位基因特异 RNA 可变剪接调控的多组织全基因组研究，2018—2021，主持
- 深圳市科创委基础研究：mRNA 可变多聚腺苷酸化调控网络的跨组织研究，2017—2019，主持

履历与所在团队

学历　2002-2006 德国马普分子遗传学研究所 博士；1999-2002 四川大学华西医学院 硕士
任职　2022.12-至今 南方科技大学生命科学学院副院长、系统生物学系系主任、讲席教授；2020.12-2022.11 南方科技大学生物系系主任、讲席教授

本科生进组

生物信息 + 湿实验并行。本科生可从 RNA-seq 数据分析（Linux + R/Python）入手，这类技能在组里永远缺人。

建议先修　生物化学、生物信息学、概率统计

可以先上手　RNA-seq 数据分析 · 公共数据库挖掘 · 实验验证

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/chenw/　　邮箱见个人主页

师伟伟

研究副教授（廖茂富讲席教授课题组）

药物靶点蛋白致病机制 | 结构生物学 | 基于结构的药物发现 | 高通量筛选

> **研究副教授 = 实验室里最常带你的人。**对大一来说，这类岗位往往比大 PI 更容易约到面谈。

研究方向

研究病原体关键蛋白的结构与功能：肺炎链球菌致病蛋白、植物来源核糖体失活蛋白（如 trichosanthin）的细胞毒机制，并据此做高通量筛选与基于结构的药物设计。曾在深圳湾实验室百瑞创新中心从事蛋白科学与结构生物学研究。

代表性论文

1. J. Q. Lu, W. W. Shi, M. J. Xiao, ... P. C. Shaw, Lyophyllin, a mushroom protein from the peptidase M35 superfamily, is an RNA N-glycosidase
   Int. J. Mol. Sci. 22, 11598 (2021)
2. W. W. Shi, K. B. Wong, P. C. Shaw, Structural and functional investigation and pharmacological mechanism of trichosanthin
   Toxins 10, 335 (2018)
3. W. W. Shi, A. N. Mak, K. B. Wong, P. C. Shaw, Structures and ribosomal interaction of ribosome-inactivating proteins
   Molecules 21 (2016)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

履历与所在团队

学历　2008.09 - 2014.06 中国科学技术大学 生命科学学院 生物化学与分子生物学专业 硕博连读获理学博士学位；2004.09 - 2008.06 河南大学 生命科学学院 生物科学专业 理学学士学位

任职　2023.05 - 至今 南方科技大学 生命科学学院 化学生物学系 研究副教授；2019.12 - 2023.04 深圳湾实验室 百瑞创新中心 助理研究员

本科生进组

最现实的“第一站”：研究副教授通常直接带学生做实验，沟通成本最低。可先去化学生物学系听组会，再问是否有本科生可承担的蛋白表达/纯化任务。

建议先修　生物化学、有机化学、结构生物学

可以先上手　蛋白表达与纯化 · 晶体/电镜样品制备 · 虚拟筛选

个人主页　https://faculty.sustech.edu.cn/shiww/　　邮箱　shiww@sustech.edu.cn

曹丽伟

副教授

蛋白质组学 | 质谱分析 | 翻译后修饰 | 肿瘤标志物

> **医学与质谱的交叉。**样本多、数据多，做的是“从病人样本里找规律”。

研究方向

临床蛋白质组学：用质谱在大规模临床样本中定量蛋白与翻译后修饰（磷酸化、糖基化），寻找肿瘤等疾病的标志物。曾在美国约翰斯·霍普金斯大学参与 CPTAC 等大型队列研究，2022 年加入南科大医学院。

代表性论文

1. L. Cao, C. Huang, D. C. Zhou, ... H. Zhang, Proteogenomic characterization of pancreatic ductal adenocarcinoma
   Cell (2021)
2. C. Huang, L. Chen, S. R. Savage, ... L. Cao, et al., Proteogenomic insights into the biology and treatment of HPV-negative head and neck squamous cell carcinoma
   Cancer Cell (2021)
3. W. Cao, J. K. Diedrich, Y. H. Ma, ... J. C. Paulson, Global site-specific analysis of glycoprotein N-glycan processing
   Nature Protocols (2018)

在研 / 主持项目

- 个人主页未公开项目清单；可在面谈时直接询问在研课题、经费来源与可用设备。

履历与所在团队

学历 2005.09 - 2009.07，华东理工大学，学士学位；2009.09 - 2014.07，大连化学物理研究所，博士学位
任职 2014.08 - 2019.01，斯克里普斯研究所，博士后；2019.02 - 2022.07，约翰斯霍普金斯大学，博士后

本科生进组

生物化学 + 分析仪器。本科生可参与样本制备与 LC-MS 上机（有师兄带）。要求：生物化学基础、细致与规范；数据处理会用到 R/Python。

建议先修 生物化学、质谱分析、统计学

可以先上手 样本制备与质谱上机 · 临床数据整理 · 统计与作图

> **课题组招募 · 主页原文摘要**
> 曹丽伟课题组诚招研究助理教授、博士后、科研助理 医学院生物化学系曹丽伟课题组因发展需要，现公开招聘研究助理教授、两名博士后（生物质谱、生物信息学方向、分子生物学

个人主页 https://faculty.sustech.edu.cn/caolw/ 邮箱 caolw@sustech.edu.cn

按院系索引 / 找同方向的邻居

同一院系往往有多个相近方向的组，联系一位没回音时，顺着这张表找下一位。

院系 / 研究院	本册收录
数学系	Efim Zelmanov（讲席教授）、陈懿茂（副教授）
统计与数据科学系	邵启满（讲席教授）
物理系	薛其坤（讲席教授）、何佳清（讲席教授）、陈洁菲（副教授）、李保文（讲席教授）
化学系	张绪穆（讲席教授）、刘心元（讲席教授）、谭斌（教授）
材料科学与工程系	汪宏（讲席教授）、王湘麟（讲席教授）、卢磊（讲席教授）
力学与航空航天工程系	陈十一（讲席教授）、刘轶军（讲席教授）、邓巍巍（教授）
机械与能源工程系	戴建生（讲席教授）、王海江（讲席教授）
自动化与智能制造学院	叶林（讲席教授）、陈亮名（副教授）
电子与电气工程系	孟庆虎（讲席教授）、郭书祥（讲席教授）、何志海（讲席教授）
深港微电子学院	余浩（长聘教授）、于洪宇（教授）
计算机科学与工程系	刘江（讲席教授）、郝祁（教授）、张宇（副教授）
地球与空间科学系	张剑锋（讲席教授）、陈斌（讲席教授）
海洋科学与工程系	刘青松（讲席教授）
环境科学与工程学院	李海龙（讲席教授）、郑焰（讲席教授）
生物医学工程系	蒋兴宇（讲席教授）、刘泉影（副教授）
生物系	郭红卫（讲席教授）、杜嘉木（教授）
系统生物学系	陈炜（教授）
化学生物学系	师伟伟（研究副教授）
医学院	曹丽伟（副教授）

最后三句话

一、先选方向，再选人。把上面 40 页当成一张地图：先确认自己想做“算、做、造”里的哪一类，再在同方向的 2—3 位 PI 里排序。方向错了，进再大的组也难受。

二、先约人，再谈课题。南科大 PI 办公室的门大多是开着的。带着一个具体问题（读过的一篇论文、一个想复现的结果）去，比“老师我想做科研”有效十倍。

三、把时间当预算。大一的课业权重很高，每周能稳定投入 6—10 小时就已经足够。宁可少而稳，不要承诺后消失——这是本科生在组里最容易被记住的差别。